Ejercicio 5. Búsqueda informada

Elegí la ruta de Oradea a Bucharest para comparar Greedy y A*. Antes de buscar ejecuté el listado de heurísticas para Bucharest. La heurística usada fue la distancia en línea recta a Bucharest de la tabla AIMA.

Resultados de la ejecución

Método	Estado	Camino	Carreteras	Km	Expandidos	Generados
Greedy	success	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest	3	461	3	9
A*	success	Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest	4	429	5	15

g es lo que ya costó llegar, h es lo que se estima que falta y f es la suma g + h. Los dos vecinos de Oradea son Sibiu, con carretera de 151 km y h = 253, y Zerind, con carretera de 71 km y h = 374. Greedy prefiere Sibiu por su menor h; A* también, porque su f = 404 es menor que el f = 445 de Zerind.

En Sibiu se ve la diferencia. Para Fagaras, g = 250, h = 176 y f = 426. Para Rimnicu Vilcea, g = 231, h = 193 y f = 424. Greedy elige Fagaras porque su h es menor. A* expande primero Rimnicu Vilcea porque su f es menor. Más adelante, A* también expande Fagaras, con f = 426, antes de Pitesti, con f = 428; por eso hay cinco nodos expandidos aunque la ruta final tenga cuatro carreteras.

Método	Ciudad	g	h	f
Greedy	Oradea	0	380	380
Greedy	Sibiu	151	253	404
Greedy	Fagaras	250	176	426
Greedy	Bucharest	461	0	461
A*	Oradea	0	380	380
A*	Sibiu	151	253	404
A*	Rimnicu Vilcea	231	193	424
A*	Pitesti	328	100	428
A*	Bucharest	429	0	429

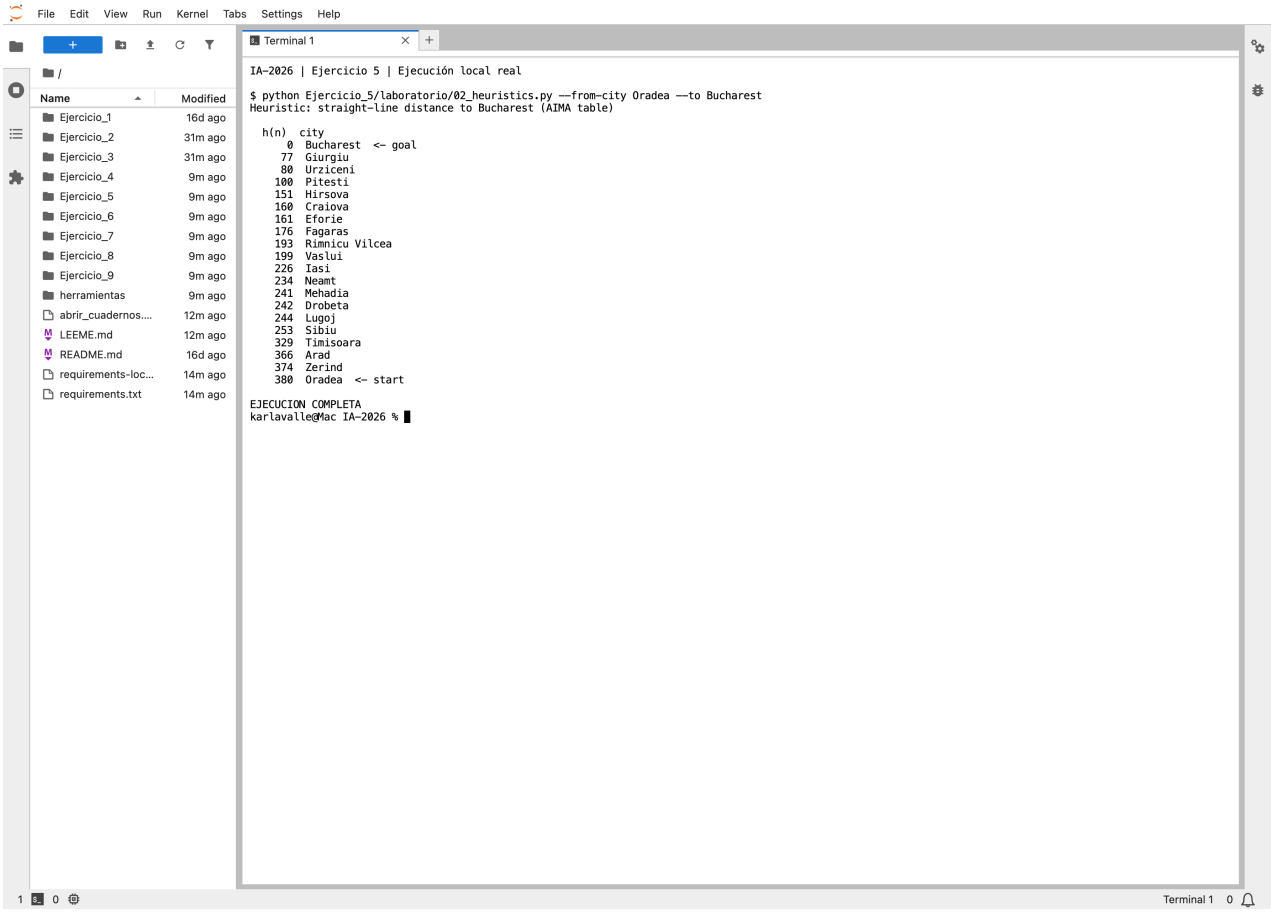
A* obtuvo el camino de menos kilómetros: 429. Es el mismo costo que dio UCS para esta pareja en el ejercicio 4. Greedy recorrió 461 km, es decir, 32 km más. Greedy expandió menos nodos, tres frente a cinco, pero eso no le aseguró una mejor ruta.

Aunque h no exagere lo que falta, Greedy puede fallar al elegir el camino más barato porque solo revisa h. Ignora lo que ya gastó para llegar. A* toma en cuenta ambas partes con f = g + h.

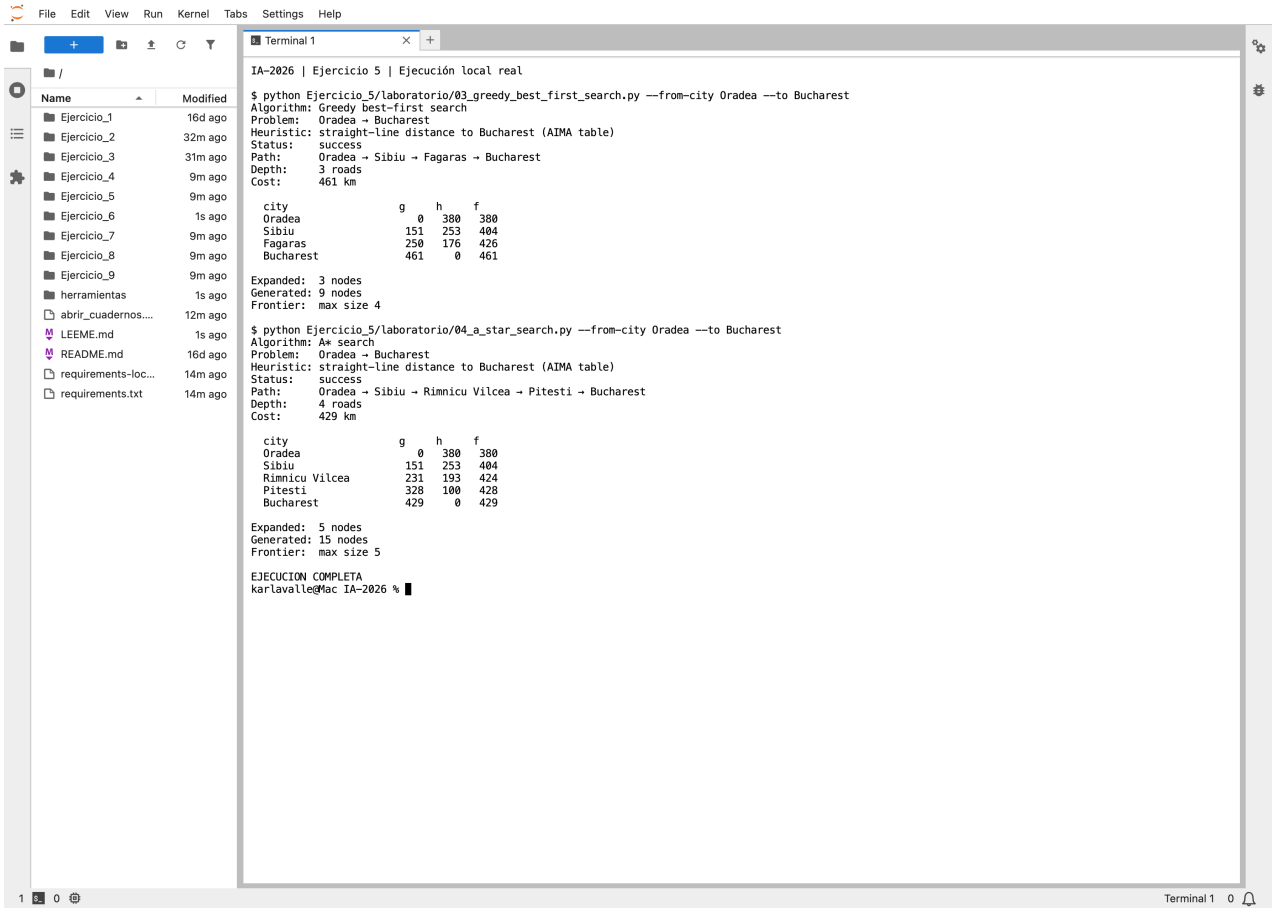
En el camino final de A*, f toma los valores 380, 404, 424, 428 y 429. No disminuye. Esto coincide con una heurística consistente: al avanzar por una carretera, la estimación anterior no es mayor que el costo de ese tramo más la estimación siguiente.

Evidencias de ejecución

Listado de heurísticas hacia Bucharest



Greedy y A*


File Edit View Run Kernel Tabs Settings Help
/
Name
Modified
Ejercicio_1 16d ago
Ejercicio_2 32m ago
Ejercicio_3 31m ago
Ejercicio_4 9m ago
Ejercicio_5 9m ago
Ejercicio_6 1s ago
Ejercicio_7 9m ago
Ejercicio_8 9m ago
Ejercicio_9 9m ago
herramientas 1s ago
abrir_cuadernos.... 12m ago
LEEME.md 1s ago
README.md 16d ago
requirements-loc... 14m ago
requirements.txt 14m ago
Terminal 1
IA-2026 | Ejercicio 5 | Ejecución local real
$ python Ejercicio_5/laboratorio/03_greedy_best_first_search.py --from-city Oradea --to Bucharest
Algorithm: Greedy best-first search
Problem: Oradea → Bucharest
Heuristic: straight-line distance to Bucharest (AIMA table)
Status: success
Path: Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth: 3 roads
Cost: 461 km
city g h f
Oradea 0 380 380
Sibiu 151 253 404
Fagaras 250 176 426
Bucharest 461 0 461
Expanded: 3 nodes
Generated: 9 nodes
Frontier: max size 4
$ python Ejercicio_5/laboratorio/04_a_star_search.py --from-city Oradea --to Bucharest
Algorithm: A* search
Problem: Oradea → Bucharest
Heuristic: straight-line distance to Bucharest (AIMA table)
Status: success
Path: Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 429 km
city g h f
Oradea 0 380 380
Sibiu 151 253 404
Rimnicu Vilcea 231 193 424
Pitesti 328 100 428
Bucharest 429 0 429
Expanded: 5 nodes
Generated: 15 nodes
Frontier: max size 5
EJECUCION COMPLETA
karlavalle@Mac IA-2026 %
1 0
Terminal 1 0